

Designing a RAG-Based Matching Agent with Role-Differentiated LLMs

경희대학교 빅데이터응용학과
윤이지 석사과정
이경전 교수

1. 서론: 연구배경 및 매칭 관점에서 본 연구의 위치

연구배경

온라인 커뮤니티 및 플랫폼에서의 매칭은 다음 2가지 특성을 가지고 있음

- 자연어 기반, 비정형 표현
- 사용자 선호가 암묵적이며 명시적이지 않음

사용자의 반복 탐색 필요, 표현 방식의 차이로 매칭 기회 상실 등의 문제

매칭의 정의

서로 다른 두 집단의 참여자들이 상대에 대한 선호를 가지고 있을 때,
이를 짝지어주는 과정 (Roth, 2008)

이상적인 매칭 상태: 두 참여자가 현재 짝보다 서로를 더 선호하는 경우가 없음

본 연구의 위치

본 시스템은 매칭의 정의에 따른 의미의 쌍방 매칭을 완전히 구현하지 않음
대신, 사용자 메시지와 기존 메시지 간 의미 기반 연결 가능성 판단을 수행
잠재적 매칭 대상의 탐색을 수행하는 선행 단계로 간주 가능

연구목표

표현은 다르지만 의도, 맥락, 역할 등의 측면에서 의미적 정합성이 존재할 수
있는 자연어 메시지들 간 잠재적 연결 가능성 탐색

**비정형적이고 불완전한 언어 표현 속에서도 의미상의 연결점을 탐색하는
Loose Matching을 구현하고자 함**



위 예시에서, 사용자2가 GD 콘서트 동행을
찾기 위해 해당 키워드로 검색해봐도 사용자
1의 게시글을 찾을 수 없다는 문제가 있음

→ 명시적 표현이 없더라도 매칭 가능성이
있는 메시지를 찾아줄 수 있는
구조적 방안이 필요

1. 서론: 연구 필요성 및 문제 정의

연구 필요성

- Loose Matching은 단순히 유사한 메시지를 찾는 것이 아니라, '이 사람이라면 이어져도 괜찮겠다' 라는 직관적 판단을 기술적으로 모사하는 작업
- 비슷한 문제의식을 구현 중인 사례로는 Amazon Rufus, Instacart 등이 있음
 - Amazon Rufus: 사용자의 자연어 질문에 대해 관련 내용 검색 후 답변/Instacart: 식자재 검색 시 보완재까지 자동 추천
- 이의 구현을 위해서는 LLM, RAG 등 자연어의 맥락과 의미를 이해하고 처리할 수 있는 기술 필요
- 그러나 RAG의 임베딩 기반 유사도는 여전히 형태 유사성에 의존, LLM은 단어의 의미 연결 및 복잡한 작업 수행 어려움

문제 정의

1) 의미 기반 후보 탐색의 한계 (Screening 문제)

비정형 자연어 메시지는 표현 방식이 다양하고 명시적 속성이 부재하기 때문에, 기존의 검색 방식만으로는 의미적으로 적절한 매칭 후보를 탐색하기 어려움

2) 직관적 의미 판단 기준의 부재 (Selecting 문제)

탐색된 후보 중 누구와 연결되어야 하는지를 판단하는 과정에서는, 단순 유사성 외에도 사용자의 감정, 의도, 상황 맥락이 고려되어야 함. 그러나 기존 시스템은 이를 판단할 수 있는 기준이나 체계가 부재함

Research Question

RQ1. 다양한 표현과 맥락을 지닌 자연어 메시지 간 의미 연결 가능성을 높이기 위해, 어떤 방식으로 후보군을 탐색(Screening)할 수 있는가?

RQ2. 단순한 유사성 판단을 넘어서, 사용자 역할과 상보성 등 직관적 요소를 반영한 판단 체계를 어떻게 설계(Selecting)할 수 있는가?

2. 관련 연구: 매칭의 개념 및 의미 기반 확장

매칭 개념의 이론적 흐름

Roth (2008)

- 서로 다른 두 집단의 참여자들이 상대에 대한 선호를 가지고 있을 때, 이를 짝지어주는 과정
- 명시적 선호 제출, 쌍방 구조, 전략적 안정성을 전제로 한 구조화된 매칭 체계 제시

Steiner (2021)

- 경제 활동 전반을 매칭이라는 메커니즘으로 해석
- 특히 플랫폼·양면 시장 등에서 자원과 주체를 연결하는 사회·기술적 장치로서의 매칭 개념을 제시
→ 이는 사회경제적 관점에서 매칭을 이해하려는 시도로 볼 수 있음

자연어 표현 간 의미 정합성 판단을 위한 NLP 매칭 전략

1) 임베딩 기반 의미 유사도 판단

- LEAPME
 - 스키마 매칭에서
속성 이름과 값을 임베딩 + 메타피처로 표현
 - 분류기를 통해 이질적 데이터 간
의미 속성 매칭 수행
- DeepAlignment
 - 온톨로지 매칭에서
워드 임베딩 기반 개체 간 유사도 계산
 - 유사도 판단 + 구조화된 매칭 절차
(Stable Marriage 알고리즘) 결합

2) LLM 기반 의미 추론 및 프롬프트 전략

- Match, Compare, or Select?
 - 온톨로지 매칭에서 프롬프트 설계에 따라
Matching / Comparing / Selecting 전략 수행
 - LLM의 질문 구조 이해 및 전략 선택 능력 활용
- Matchmaker
 - 스키마 매칭을 위한 Generator-Refiner-Scorer 구조
 - Refiner가 의미적 연결 가능성을
자연어 근거로 해석·설명
 - 단순 유사도 판단을 언어적 추론 기반 판단으로 확장

2. 관련 연구: 쿼리 재구성 및 역할 분리 전략

임베딩 기반 매칭의 한계: False Vector Matching 문제

- 의미상 더 적절한 문장이 있음에도, 표현이 유사한 문장이 선택됨
→ 검색 시 쿼리 재구성 필요

쿼리 재구성 전략 (Mao et al., 2023)

- 쿼리 확장: 질문을 다양한 표현 / 하위 질문으로 확장
 - 쿼리 변환: 질문을 일반화하거나, 응답 문서 생성 후 재검색 (예: Analyze-Generate-Refine)
 - 쿼리 라우팅: 질문 유형/키워드에 따라 검색 방향 자동 선택 (예: IRCot)
- 이러한 쿼리 재구성은 LLM과 결합해 더 유연하고 정교하게 작동

단일 LLM 프롬프트 구조의 한계

- 단일 프롬프트 기반 LLM은 복잡한 설명/추천에 한계
- 부정확한 응답에 대한 자가 수정 불가
→ 역할을 나누고 협업시키는 구조 설계 필요

복합 추론을 위한 역할 분리형 구조

Logic-Scaffolding: 관점 기반 프롬프트와 CoT 추론을 결합해 설명을 단계적으로 생성

Meta-Prompting: 하나의 LLM 내에서 역할을 시뮬레이션하며 하위 작업별로 프롬프트를 분리

AutoGen: 사용자, 검색, 코드 실행 등 명시적 역할을 가진 LLM 에이전트들이 대화하며 협업

ChatDev: 설계부터 테스트까지 역할 분리된 에이전트들이 다중 턴 대화를 통해 시스템을 완성

3. 제안 시스템의 설계 구조

Loose Matching을 위한 기준 프레임워크

1. Matching Target 및 상위어 유사성

메시지의 중심 대상이 명시적으로 일치하지 않더라도,
공통된 상위 범주를 공유할 경우 유사성 판단 가능
예: "바람막이" → 상위어: "아우터"

3. 매칭 대상 유형 (Type)

메시지가 연결하고자 하는 대상의 범주를 구분
사람 / 장소·서비스 / 물건 등의 유형별로 분류 가능
예: "같이 식사할 분"(사람), "고기집 추천"(장소),
"냉장고 드림"(물건)

2. 표현 명시성에 따른 해석 가능성

요청 의도가 명확히 드러난 메시지는 판단 용이
예: "마사지 받을 곳 찾아요"(명시) vs "야근이 많았어요"(암시)

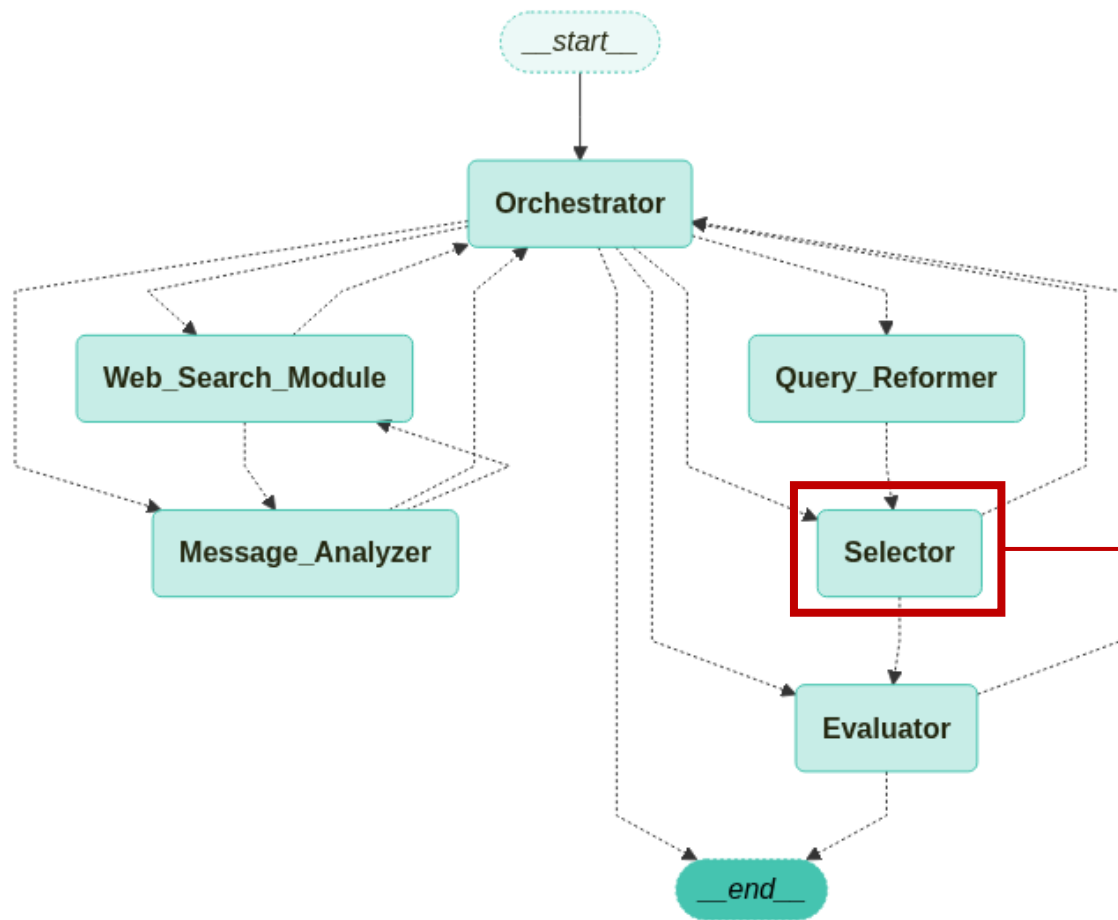
4. 상호관계 구조 (Homogeneous vs Heterogeneous)

요청자와 응답자의 역할 구조가
동질적인지 혹은 상보적인지 구분
역할 정합성에 따라 매칭 성립 가능성 달라짐
예: "같이 갈 분" ↔ "같이 갈 사람"(동질)
"짐 옮겨주세요" ↔ "짐 옮겨드립니다"(이질)

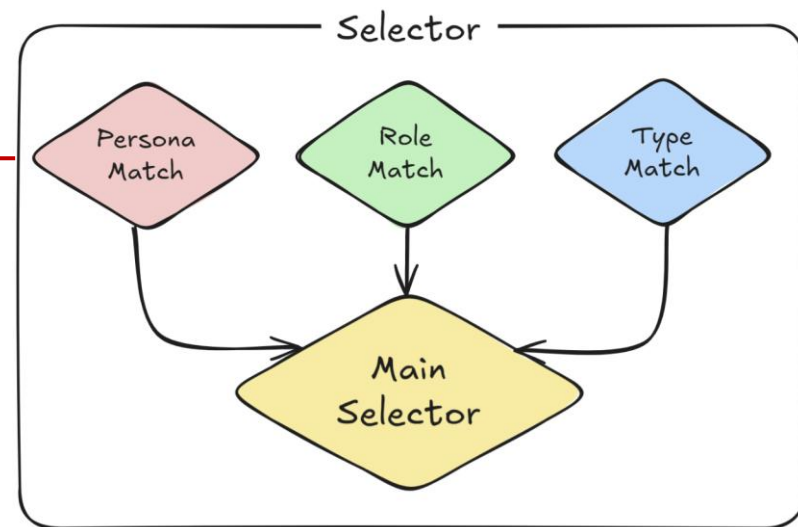
이 프레임워크는 단순한 키워드 일치가 아닌,
메시지 간 의미 연결 가능성을 다층적으로 판단하기 위한 Loose Matching의 구조적 기준

3. 제안 시스템의 설계 구조

구성 요소 디자인



제안 시스템의 전체 구조



Selector 노드의 세부 구조

3. 제안 시스템의 설계 구조

- 구성 요소 디자인
- Main (4): Orchestrator / Query Reformer / Selector / Evaluator
 - Sub (2): Message Analyzer / Web Search Module

Main

Orchestrator

전체 흐름 통제 및 에이전트 호출

Query Reformer

메시지를 의미 기반으로 재구성해 2종 쿼리 생성
생성된 쿼리를 바탕으로 후보군 검색(Retrieve)

Selector

세 가지 하위 Selector의 판단을 취합해
최종 후보 1개 선정

- PersonaMatch: 성향 유사성
- TypeMatch: 대상 유형 일치
- RoleMatch: 상호관계 구조(동질/상보) 검토

Evaluator

노드 간 모든 대화 이력을 참고하여,
Selector가 고른 후보의 의미 적합성 최종 판단

Sub

Message Analyzer

메시지의 목적, 정서, 상호작용 대상 등 의미 요소 구조화

Web Search Module

고유명사, 신조어 등 불명확 표현을 외부 검색으로 보완 해석

Process

(Main)

기본적으로 Orchestrator → Query Reformer →
Selector → Evaluator의 프로세스를 따름

(+Sub)

메시지 복잡도나 모호함에 따라 Orchestrator가
Message Analyzer, Web Search Module 중간 호출

3. 제안 시스템의 설계 구조

매칭 에이전트 노드 별 기능 예시

User
부락(부락페) 2일권 분철하실 분 계신가요?(본인 금요일 갈 예정) 입장팔찌는 원하시는 날짜 오전에 사상역 앞에서 드립니다

Orchestrator
메시지에서 '부락(부락페) 2일권 분철'이라는 고유명사가 포함되어 있으며, 이는 특정 이벤트의 티켓을 나누어 구매할 사람을 찾는 것으로 보입니다. '부락페'가 무엇인지 명확하지 않으므로, 이를 확인하기 위해 Web Search Module을 호출하여 추가 정보를 얻고자 합니다. '부락페'의 의미와 관련 정보를 검색하여, 매칭에 필요한 추가 정보를 확보한다.

Web Search Module

- 1) 검색어의 의미 해석: '부락페'는 '부산국제록페스티벌'의 줄임말로, 2025년에는 9월 26일부터 28일까지 부산 삼락생태공원에서 개최되는 음악 페스티벌입니다
- 2) 관련 고유명사 및 연관 키워드: 부산국제록페스티벌, 삼락생태공원, 부산문화관광축제조직위원회
- 3) 기준 근거: 2025년 기준 사용례 및 검색 결과에서 가장 많이 언급된 의미를 기반으로 해석함.

Orchestrator
현재 메시지는 '부락페 2일권 티켓 분철'을 원하는 사람을 찾는 것으로, 이는 특정 이벤트 티켓을 나누어 구매할 사람을 찾는 상황입니다. 이미 Web Search Module을 통해 '부락페'의 의미를 확인했으므로, 이제는 이 조건에 맞는 후보군을 찾기 위해 Query Reformer를 호출하여 의미 기반 후보 쿼리를 구성해야 합니다. Wn'부락페 2일권 티켓 분철'에 대한 의미 기반 후보 쿼리를 구성하여, 적합한 매칭 후보를 찾기 위한 준비를 한다.

Web Search Module을 이용해 고유명사 검색 + 정보 증강

User

순대맛있네요~ 오늘 상동호수공원 건다가 순대트럭이 와서 사서 지금 먹는중인데 맛있네여~ 시식도 해보라고 하셔서 순대기다리는동안 시식도했어요! 다음에 순대 생각나면 또가보려구요 ~

Orchestrator

"메시지에서 '순대'와 관련된 경험을 공유하고 있으며, 특정한 목적이나 요청이 명확하지 않다. 따라서 메시지의 목적과 감정을 명확히 파악하기 위해 Message Analyzer를 호출하여 추가적인 정보를 추출할 필요가 있다.메시지에서 감정, 목적, 객체, 시간, 장소, 대상 등을 추출하여 매칭 타겟을 명확히 정의한다.

Message Analyzer

사용자는 상동호수공원에서 순대트럭을 발견하고 순대를 먹으며 즐거운 경험을 공유하고 있다. 이 메시지는 특정한 요청이나 목적이 명확하지 않지만, 순대에 대한 긍정적인 경험을 공유하고 있어 순대와 관련된 정보를 원하는 사람과 매칭될 수 있다. 따라서 '순대'를 매칭 타겟으로 설정하고, 관련된 음식 정보를 제공할 수 있는 방향으로 매칭을 진행할 수 있다. Wn순대와 관련된 정보나 경험을 공유할 수 있는 사람 또는 커뮤니티와 매칭을 시도한다.

Orchestrator

현재 사용자는 순대에 대한 긍정적인 경험을 공유하고 있으며, 순대와 관련된 정보를 원하는 사람과 매칭될 수 있다. 이를 위해 순대와 관련된 정보나 경험을 공유할 수 있는 사람 또는 커뮤니티와 매칭을 시도해야 한다. 이를 위해 Query Reformer를 통해 의미 기반 후보 쿼리를 구성하여 적합한 매칭 대상을 찾는 것이 필요하다. Wn순대와 관련된 정보나 경험을 공유할 수 있는 사람 또는 커뮤니티를 찾기 위한 의미 기반 후보 쿼리를 구성한다.

Message Analyzer를 통해 모호한 의도의 메시지 분석

3. 제안 시스템의 설계 구조

매칭 에이전트 노드 별 기능 예시

User: 회사 근처에서 찾은 맛집 추천해요! 일식이랑 양식을 퓨전으로 하는 곳인데 친구랑 가서 규동이랑 연어크림파스타 시켜봤어요ㅋㅋ 규동은 고기가 진짜 푸짐하게 들어가고 간도 딱 좋았는데 연어크림파스타도 진짜 맛있더라고요! 연어도 신선하고 크림소스가 너무 느끼하지도 않아서 ㅎㅎ 분위기도 예쁘고 하이볼도 있어서 다음에 한잔해야겠어요!

코사인 유사도를 기반으로 가져온 상위 랭크 메시지들(Baseline)

- 사케동 맛집!!! 강남역 근처에 새로 오픈한 오토리 다녀왔어요! 부채살 라구 파스타랑 사케동을 먹었는데 진짜 맛있더라고요 고기도 부드럽고 연어도 신선해서 깔끔하게 먹었어요...
- 강남역 근처 맛집 규동이랑 차돌볶음파스타 시켰는데 고기두 부드럽고 맛있고 소스도 맛있어서 순식했어요 ㅎㅎ 오토리 가격도 나쁘지 않고 양도 푸짐해서 만족스러웠습니다!
- 친구들 만나서 밥먹었어요~ 주말에 친구들이랑 영화보고 저녁 뭐 먹을지 고민하다가 우연히 발견한 일식 이랑 양식을 섞은 퓨전맛집인데 진짜 인생맛집 건졌어요ㅋㅋ 로스카츠동이랑 부채살 스테이크 시켰는데...

Reformulation된 쿼리 기반으로 가져온 상위 랭크 메시지들(Query Reformer)

[reformed query: 일식과 양식 퓨전 요리 좋아하는 사람 / 규동과 연어크림파스타 맛집 찾는 사람]

- 부모님과 식사하려는데 좀 좋은곳 맛집 있을까요? ㅠ ㅠ 밖에 풍경 보이는곳이면 좋을거 같구 양식 좋아해서 치즈 들어간거나 퓨전 요리 중식 리렇게 좋을것 같아요맛집 추천부탁드려용...
- 동자동 맛집 추천해주세요~~^ 가족들 모시고 가려구요~~
- 대치동 맛집 아시는부운 댓글 남겨주세요 ㅠㅠㅠㅠ

Query Reformer를 통해 더 적합한 후보군 검색

User

우마무스메랑 결혼하고싶어💕

Message Analyzer

사용자는 특정 캐릭터에 대한 감정적 애정과 몰입을 표현하고 있는 것 같고, 감정적 몰입에 공감할 수 있는 사람 또는 해당 팬덤의 구성원과 연결되는 게 좋을 것 같아.

하위 Selectors

- TypeMatch: 후보군들의 유형이 다 '사람'인데, 해당 메시지가 현실 사람과 매칭을 원한다 할 수 있나?
- RoleMatch: 동일한 팬 경험을 공유할 수 있는 상대가 상호보완적인 후보일텐데, 그런 사람은 없어.
- PersonaMatch: 애니메이션/게임 기반 몰입 성향이 강하고, 2D 캐릭터 중심 콘텐츠 소비할 것 같아

Selector

다른 Selector들은 마땅한 제안을 내놓지 못했는데, PersonaMatch의 의견이 일리가 있는 것 같아. "만화 좋아하는 사람 구합니다♡♡ ... 만화 보고 스물퉁 나눠요" 라는 메시지의 페르소나가 사용자와 가장 일치하는 것 같으니, 이 사람을 최종 후보로 확정해야겠어.

하위 Selector의 의견을 받아들여 후보를 선정하는 과정

3. 제안 시스템의 설계 구조

AgentState 기반 정보 공유 흐름 및 판단 구조

제안 시스템은 원활한 프로세스를 위해 매칭 노드 간 상태 공유 구조인 AgentState를 도입
모든 판단 노드는 AgentState에 읽기/쓰기하며 정보를 공유하고, 이를 통해 의사결정의 일관성과 흐름 제어의 유연성 확보

input_message, username:

- 사용자 입력 메시지 원문과 발화 주체 정보

messages, last_agent, next_agent:

- 각 판단 노드의 실행 이력과 다음 호출 대상 정보
- 해당 값을 통해 노드 호출 흐름을 제어함

(예: Query → Selector → Evaluator)

analyzed_message, search_info:

- 의미 분석 및 외부 검색 결과. 보강 정보로 사용됨

reformed_query, candidates:

- Query Reformer가 생성한 쿼리와,
이에 기반한 후보 메시지 리스트

selectors_history, history

- 각 하위 Selector들의 판단 이력을 누적
- 모든 노드 간 대화를 history에 누적함으로써,
Evaluator가 신뢰할만한 판단을 추론할 수 있도록 함

matched_message, certainty:

- 최종 매칭된 메시지와 이에 대한 확신도 값
- 확신도가 낮을 경우 Evaluator는 판단 유보 가능

중요 state값

matching_target, hypernym:

매칭의 대상 후보와 상위어 정보

- 프로세스가 진행되는 동안
기존 매칭 대상의 범주로부터 노드 간 대화가
동떨어지는 것을 막기 위해,
모든 노드들이 참조하는 값

failure_log:

반복 실패나 부적절한 판단 로그를 누적.
이전과 같은 오류를 다시 범하지 않도록 하기 위해
Main 노드들이 해당 값 참고

- 실패한 판단 기준을 그대로 반복하는 대신,
다른 기준을 참고하여 스스로 오류를 수정할 수 있음

4. Demonstration

12

Matching Agent

입력하세요:

같이 가실 분 있나여,, 프레젠테이션 &앰; 애프터파티까지 가시면 더 좋겠어여 사진 첨부해놓을게여
Press Enter to apply

사용자 이름:

Guest

Submit

5. 시스템 평가: 개요 및 Baseline 성능 비교

데이터셋 구성

- ① 일반 메시지셋 (약 17,000건)
 - 당근마켓, 숨고 등 온라인 커뮤니티 기반
 - 도메인 불명확, 구조화 안 된 자연어
 - 요청·감정·질문형 메시지 혼재
→ Loose Matching 판단 실험에 적합
- ② 양방향 매칭셋 (68개 메시지)
 - 사전에 매칭 관계가 성립하도록 정해진 쌍으로 구성된 메시지 집합
 - "서로 수용 가능한가?"에 대한 평가에 활용
→ 안정적 매칭이 가능한지 실험

Baseline 대비 실험 결과

1	Input_Message	Baseline
	중국어 알려주실분 cN 안녕하세요 올해 25살 여자입니다 ! 중국어에 관심이 생겨 공부를 해보고싶는데 사실 학원갈시간도 마땅치않고 근처에 학원이 있는지도 모르겠어서 ... 중국어 과외나 아니면 친구처럼 전화하시면서 알려주실수있는분 구해요 ! 자격증 공부보단 현지사람들과 이야기하고싶어서 회화를 더중요하게 생각해요 (중국인 친구 사귀고픈) 아니면 뭐 산책하면서 같이 얘기해도 괜찮구 뭐든 괜찮아용 😊😊 비용부분은 연락주시면서 같이 알려주시면 감사할거같아용 🙏 #중국어	중국어, 한국어 언어교환 하실 분!! 语言交流 중국인 친구 만들고 싶어요ㅎㅎ 전 한국어 알려드릴 수 있어요 친하게 지내요 전 20대 여자입니다!! 😊 我想交一个中国朋友! 虽然我汉语说得不太流利, 但是我一定会努力学习的~ 互相帮助吧 #韩语 #汉语
	비고	Matching Agent
	사용자는 중국어를 할 줄 아는 사람을 찾고 있으나, Baseline에서는 똑같이 중국인 친구를 만들고 싶은 사람이 매칭됨. 반면 매칭 에이전트에서는 중국어로 자유자재 대화가 가능한 사람이 매칭됨	제가 중국어를 자유자재 대화 가능해서 재능 기부 할려고 하는데! 관심있는 분 댓글 주세요~ #재능기부 #중국어

Baseline

중국어 배우고 싶은 사람
에게 똑같이 중국어를
배우고 싶은 사람 매칭

Matching Agent

중국어 배우고 싶은 사람
에게 중국어 재능기부
하려는 사람 매칭

- 일반 메시지셋에서 Baseline이 제대로 수행하지 못한 고난이도 매칭 80건에 대해, 제안 시스템으로 실험
- Baseline: 임베딩 기반 후보 추출 + 단일 LLM(gpt-4o)
- 특히 상보성을 요구하는 매칭에 대해 큰 개선 보임

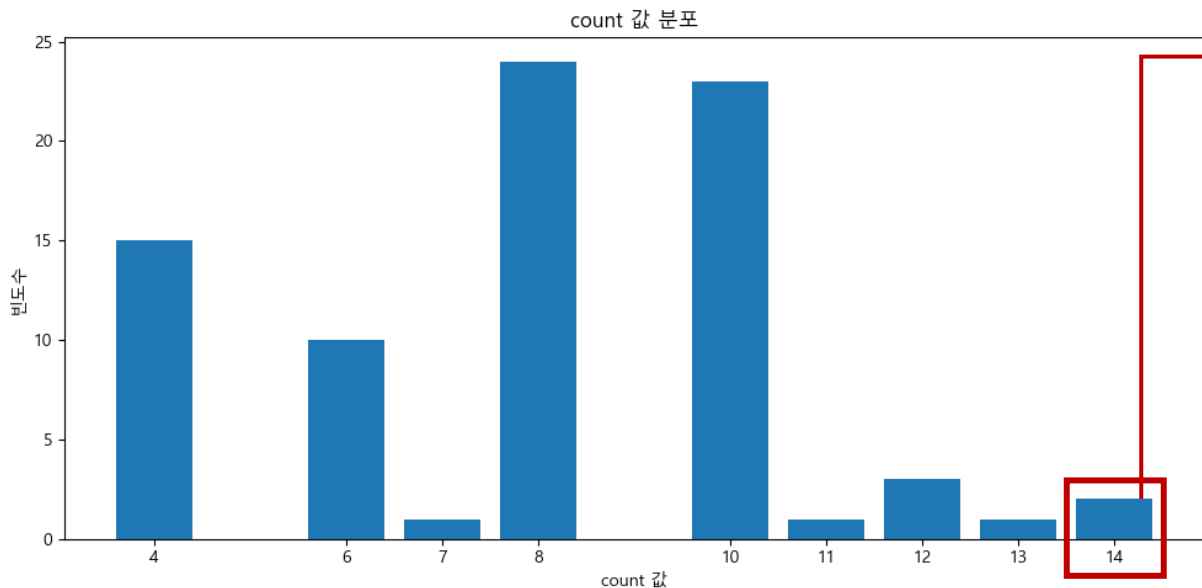
비교 결과

Baseline 실패 사례 80건 중

→ 제안 시스템이 39건(48.75%)에서 더 적절한 매칭 도출

5. 시스템 평가: 멀티턴 흐름 분석

이전 80건의 고난이도 매칭에 대해, 제안 시스템의 멀티턴 분석



멀티턴: 노드 간 대화 횟수

멀티턴이 Multi-Agent 구조에서 중요한 이유(Liu et al., 2024):

- 계속된 대화 속 추론 흐름 유지가 가능
- 역할이 분리된 에이전트들 간 상호작용성을 나타내는 지표
- 다만 너무 과도한 멀티턴은 불필요한 반복 혹은 역할 간 협력 실패로 인한 판단 왜곡이 발생하고 있음을 나타냄

→ Count 10까지는 프로세스 2회 반복+sub 노드 호출의 결과로 볼 수 있으나, 그 이상은 병목이 존재할 가능성 있음

실제 병목이 발생한 사례

User: 학원 학생의자 16000원 11호사이즈라 성인용입니다. 상태는 최상급입니다. 이사로 살림 정리합니다....

- 1) Orchestrator: 사용자 메시지를 분석하고 Query Reformer 호출 지시
- 2) Query Reformer: 학원용 의자 판매 및 구매 요청 쿼리 생성
- 3) Selector: 후보 없음 판단, Orchestrator에 루프 요청
- 4) Orchestrator: Query Reformer 재호출 지시
- 5) Query Reformer: (이전과 단어 변경)성인용 의자 판매 쿼리 생성
- 6) Selector: 후보 없음 판단, 루프 재요청
- 7) Orchestrator: Query Reformer 세 번째 호출 지시
- 8) Query Reformer: 성인용 의자/학원용 의자 구매 요청 쿼리 생성
- 9) Selector: 쇼마(울산현대 유니폼 구매자) 선택
- 10) Evaluator: 역할 상보적이나 Matching Target 부적절 판단 → 부적합
- 11) Orchestrator: Query Reformer 네 번째 호출 지시
- 12) Query Reformer: 철제 의자 찾는다는 쿼리 생성
- 13) Selector: 윤슬(요가복 판매자) 선택
- 14) Evaluator: Type 일치 및 페르소나 유사성 기반 최종 수용 판단

Query Reformer가 다양한 쿼리를 구성하지 못했고,
데이터셋에 적절한 후보가 없었기에
Query Reformer와 Selector 간 불필요한 반복 발생

5. 시스템 평가: 양방향 정합성 기반 평가

모두가 쌍이 이루어져야 하는 상태가 이상적이라는 매칭 이론에 따라,
쌍방이 모두 수용 가능한 연결이 제안 시스템에서도 성립 가능한지 평가

- 양방향 매칭 데이터셋을 사용하여, 총 68개 메시지(34쌍)에 대해 실험
- A가 B를 매칭 선택하고, B도 A를 선택할 경우 → 정합성 성립

User	Message	Matched User	Matched Message
텡드	경북에 거주중인 27살 회사원 남성입니다. 진솔하지만 유쾌하게 대화하는 걸 선호하며 얘기 들어주는 거 굉장히 좋아합니다. 분위기 있는 카페나 맛집 가서 대화하며 소소한 즐거움을 즐기시는, 밝은 성격의 여성분이랑 매칭됐음 좋겠어요	이에르	경기도에 거주중인 27살 여성입니다! 평소에도 대화하는 걸 굉장히 즐겨하고, 주위에서 밝은 성격이라는 소리를 자주 듣습니다. 맛집, 분위기 있는 가게 등 예쁜 곳에서 예쁜 추억 쌓을 수 있는 것도 좋아합니다! 비슷한 또래의 20대 남성이면 좋을 것 같아요!
이에르	경기도에 거주중인 27살 여성입니다! 평소에도 대화하는 걸 굉장히 즐겨하고, 주위에서 밝은 성격이라는 소리를 자주 듣습니다. 맛집, 분위기 있는 가게 등 예쁜 곳에서 예쁜 추억 쌓을 수 있는 것도 좋아합니다! 비슷한 또래의 20대 남성이면 좋을 것 같아요!	텡드	경북에 거주중인 27살 회사원 남성입니다. 진솔하지만 유쾌하게 대화하는 걸 선호하며 얘기 들어주는 거 굉장히 좋아합니다. 분위기 있는 카페나 맛집 가서 대화하며 소소한 즐거움을 즐기시는, 밝은 성격의 여성분이랑 매칭됐음 좋겠어요
라도화	헬로우~ 서울에서 일하고 있는 27살 여자예요! 전 사람 만나는 게 너무 좋아서, 주말마다 여러 도시 구경 가곤 해요. 예의 바른 분이셨으면 하고, 대화가 잘 통해서 즐겁게 놀러 다닐 수 있으면 좋겠네요!	텡드	경북에 거주중인 27살 회사원 남성입니다. 진솔하지만 유쾌하게 대화하는 걸 선호하며 얘기 들어주는 거 굉장히 좋아합니다. 분위기 있는 카페나 맛집 가서 대화하며 소소한 즐거움을 즐기시는, 밝은 성격의 여성분이랑 매칭됐음 좋겠어요

34쌍 중 15쌍 정합성 성립 (44%)
표현이 명확한 경우(나이, 취향 등)는 성공률 ↑
표현이 간접적/모호하거나, 후보자가 몰리는 경우 실패

텡드는 밝은 성격의 여성을 찾고 있으며, 메시지상으로 이에르와 라도화 둘 다 해당 조건 충족 가능

카페와 맛집이라는 구체적 조건 때문에, 이에르와 텡드가 쌍방 성립됨

- 제안 시스템은 부적합 후보 제거에는 효과적
- 그러나 적합 후보가 여러 명일 경우, 선호 정렬 기준 부재로 판단 일관성 부족
- 의미 차이가 작은 후보 간에는 연결 실패 가능성 ↑

6. 결론 및 기여

연구의 기여

- ① Loose Matching 판단 기준 제안
 - 표현 방식, 사용자 역할, 상보성 등 다양한 맥락 요소를 고려하는 판단 기준 4가지 구성
 - 정형화 어려운 자연어 표현 간 의미적 연결 가능성 탐색 기반 마련
- ② 역할 분리형 LLM 처리 구조 설계
 - 메시지 해석, 쿼리 재구성, 후보 선정, 최종 평가를 기능별 노드에 분산
 - 다단계 판단 흐름을 구현함으로써 애매한 메시지에 대한 유연한 매칭 가능성 확보

한계 및 논의점

- 복수의 적합 후보 중 우선 선택 기준 부재
- 판단 기준은 단방향 탐색에 효과적이거나, 정렬 또는 쌍방 종합 판단에는 한계
- 고성능 LLM 기반으로 인한 운영 비용 부담 및 처리 속도 증가

향후 연구 방향

- ① 그룹 매칭 구조로의 확장

실제 플랫폼에서는 1:1을 넘어 다수 사용자 간 역할 균형과 참여 조건 다양성을 고려한 그룹 매칭 수요가 존재
향후에는 집단 단위의 의미적 상호보완성과 구조적 안정성을 함께 고려한 설계가 필요
- ② 자연어 기반 안정 매칭 구조 구현

기존 안정 매칭은 명시적 선호를 전제로 하나, Loose Matching에서는 자연어로 표현된 암묵적 선호가 주됨
메시지에서 선호 관계를 추론하고, 이를 바탕으로 프롬프트 기반 안정 매칭 구조를 설계하는 연구가 필요

감사합니다.